

Chapitre 1 — Introduction

1. Les Fondations (1950-2012)
2. La Rupture Transformer (2017)
3. L'Ère Générative (2020-2023)
4. L'Ère Agentique (2024-2026)
5. Panorama 2026
- Mise en place des prérequis
6. Travaux Pratiques — Premier agent opencode

Chapitre 2 — Architecture des LLMs (Large Language Models)

1. Tokenisation
2. Mécanisme d'Attention
3. Architecture Transformer
4. Scaling Laws
5. Processus de génération
6. Types de modèles
7. Travaux Pratiques — Visualiser la tokenisation

Chapitre 3 — Prompt Engineering & Tool Use

1. Les Fondamentaux du Prompt
2. Techniques de Prompting
3. Tool Use & Function Calling
4. Le Pattern ReAct (Reasoning + Acting)
5. Système de prompt pour un agent
6. Travaux Pratiques — Assistant CLI (Command Line Interface) avec Outils

Chapitre 4 — Architecture Agentique

1. Qu'est-ce qu'un Agent ?
2. La Boucle Agent
3. Gestion du Contexte
4. Planification
5. Architecture d'un agent en production
6. Travaux Pratiques — Boucle agent minimale

Chapitre 5 — Mémoire & RAG (Retrieval-Augmented Generation)

1. Les Types de Mémoire
2. Embeddings
3. Vector Stores
4. RAG (Retrieval-Augmented Generation)
5. Stratégies de Chunking
6. Mémoire Long-Terme pour Agents
7. Travaux Pratiques — Agent avec Mémoire Persistante

Chapitre 6 — Multi-Agent Orchestration

1. Pourquoi Plusieurs Agents ?
2. Patterns de Communication

3. Architecture Supervisor
4. Gestion Asynchrone & Files d'Attente
5. Erreurs & Résilience
6. Travaux Pratiques — Supervisor Multi-Agent avec Opencode

Chapitre 7 — MCP (Model Context Protocol) & Standards d'Interopérabilité

1. Pourquoi des Standards ?
2. Architecture MCP (Model Context Protocol)
3. Créer un Serveur MCP (Model Context Protocol) avec Python
4. A2A (Agent-to-Agent) — Agent-to-Agent Protocol
5. Standards dans le monde opencode
6. Interopérabilité avec opencode
7. Travaux Pratiques — Serveur MCP (Model Context Protocol)

Chapitre 8 — CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment) & DevOps pour Agents

1. Pourquoi la CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment) est Cruciale pour les Agents
2. Tester des Agents
3. Pipeline CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment) Professionnel (Fichier Unique)
4. Monitoring & Observabilité
5. Gestion des Coûts
6. Travaux Pratiques — CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment) pour Agents

Chapitre 9 — Sécurité & Safety des Agents

1. Les Risques Spécifiques aux Agents
2. Prompt Injection
3. Jailbreak
4. Autorisations & Permissions
5. OWASP (Open Worldwide Application Security Project) Top 10 pour LLMs (2025)
6. Bonnes Pratiques pour Agents opencode
7. Travaux Pratiques — Sécuriser un agent opencode

Chapitre 10 — Opencode & Mise en Pratique Agentique

1. Qu'est-ce qu'opencode ?
2. Configuration d'un Projet opencode
3. Utiliser opencode en Ligne de Commande
4. Labs Pratiques
5. Évaluation & Validation

Annexes

- Annexe A — Cahier des Charges
- Annexe B.1 — Workflow CI/CD Projet
- Annexe B.2 — Workflow Tests Agents
- Annexe B.3 — Workflow Suivi Progression

Ce cours utilise exclusivement des technologies **open-source** et **gratuites** — aucun abonnement API payant requis.

L'intégralité du cours et des labs est disponible sur GitHub :

<https://github.com/yugmerabtene/Agentic-Developer-Craftsmanship>